Ejercicios

Tema 3: Campo magnético

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Hilo

básico

Calcula el campo magnético a 5 cm de un hilo largo por el que circulan 10 A.

2 Solenoide

básico

Un solenoide de 50 cm tiene 1000 espiras y lleva una corriente de 2 A. Calcula el campo en su interior.

3 Movimiento circular

medio

Un protón entra a 10^6 m/s perpendicularmente en un campo de 0,5 T. Calcula el radio de su trayectoria, el periodo y la fuerza que actúa sobre él. ($m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.)

4 Hilos paralelos

medio

Dos hilos paralelos separados 10 cm llevan corrientes de 10 A y 20 A en el mismo sentido. Calcula la fuerza por metro y di si es atractiva o repulsiva. ¿Dónde se anula el campo entre ellos?

5 Selector de velocidades

medio

En un selector de velocidades hay un campo eléctrico de $2 \cdot 10^4$ N/C y un campo magnético perpendicular de 0,1 T. ¿Qué velocidad tienen las partículas que lo atraviesan sin desviarse? ¿Depende de su carga?

6 Espectrómetro

avanzado (tipo PAU)

En un espectrómetro de masas, iones de $^{12}C^{+}$ y $^{14}C^{+}$ entran con la misma velocidad, 10^5 m/s, en un campo de 0,2 T. Calcula la separación entre los puntos de impacto tras media vuelta. (1 u $= 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg.)

7 Hélice

●●● avanzado (tipo PAU)

Un electrón se mueve a $3 \cdot 10^6$ m/s formando $30°$ con un campo de 10^{-3} T. Describe su trayectoria y calcula el radio y el paso de la hélice.